

Chapitre 3 - Informations chiffrées

3.1 Proportions et pourcentages

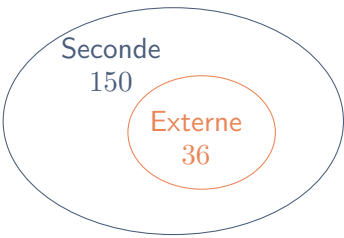
3.1.1 Proportion d'une sous-population

Définition : La proportion (ou fréquence) d'une sous-population dans une population est le quotient de l'effectif de la sous-population (n) par l'effectif de la population (N).

Exemple

Sur les 150 élèves inscrits en classe de seconde, 36 d'entre eux sont externes.

- 1. Identifier la population totale N et la sous-population n .
.....
.....
- 2. Calculer la proportion p d'élèves externes et l'exprimer en pourcentage.
.....
.....



3.1.2 Pourcentage d'un nombre

Exemple

Parmi les 150 élèves de seconde, 12 % ont choisi l'allemand comme deuxième langue.
Calculer le nombre d'élèves ayant choisi l'allemand.

.....
.....

Méthode : Associer effectif, proportion et pourcentage.

Une société de 75 employés compte 12% de cadres et le reste d'ouvriers.
35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

- 1. Calculer l'effectif des cadres.
.....
.....
- 2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
.....
.....
- 3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes.
Les femmes cadres sont-elles sous ou sur-représentées dans cette société ?
.....
.....
.....

3.1.3 Proportions échelonnées

Exemple

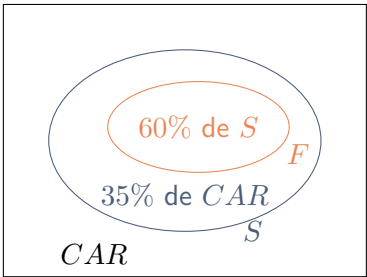
Dans un car, il y a 35% de scolaires. Parmi les scolaires, 60% sont des filles. Calculer la proportion de scolaires filles dans le CAR.

.....

.....

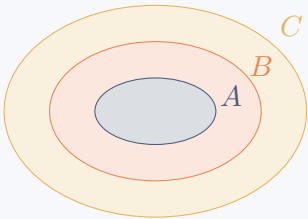
.....

.....



Propriété :

$A \subset B$ et $B \subset C$.
 p_1 est la proportion de A dans B .
 p_2 est la proportion de B dans C .
Alors $p = p_1 \times p_2$ est la proportion de A dans C .



Méthode : Calculer des pourcentages de pourcentages.
Sur 67 millions d’habitants en France, 66% de la population est en âge de travailler (15- 64 ans).
La population active représente 70% de la population en âge de travailler.

1. Calculer la proportion de population active par rapport à la population totale.

F est la population française.	La proportion de A dans T est
T est la population en âge de travailler.	
A est la population active.	La proportion de T dans F est

.....

.....

.....

2. Combien de français compte la population active ?

.....

.....

3.2 Évolution exprimée en pourcentage

3.2.1 Calculer une évolution

♥ Propriétés :

- Augmenter une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Diminuer une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
- $1 + \frac{t}{100}$ et $1 - \frac{t}{100}$ sont appelés les **coefficients multiplicateurs**.

Exemples

1. Le prix d'un survêtement est de 49 € et il augmente de 8 %. Quel est son nouveau prix ?

.....

2. Le prix d'un polo est de 21 € et il est soldé de 20 %. Quel est son prix soldé ?

.....

■

3.2.2 Calculer un taux d'évolution

♥ **Définitions :** On considère une valeur V_0 qui subit une évolution pour arriver à une valeur V_1 .

- La **variation absolue** est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale.
La **variation absolue** est égale à : $V_1 - V_0$
- Le **taux d'évolution** t % (ou **variation relative**) est le quotient de la variation absolue par la valeur initiale (non nulle). Le **taux d'évolution** est égal à : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$.



- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemples

1. La population d'un village est passée de 8 500 habitants en 2008 à 10 400 habitants en 2012.
Calculer le taux d'évolution et interpréter.

.....

2. Le prix d'une console passe de 399 € à 349 €.
Calculer le taux d'évolution et interpréter.

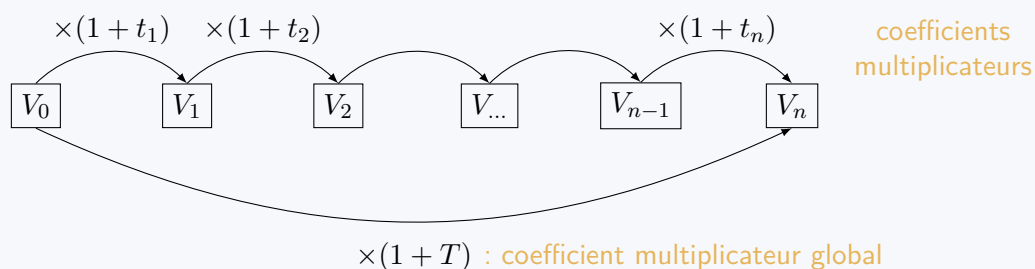
.....

■

3.2.3 Évolutions successives

Propriété :

- Lors de n évolutions successives à des taux $t_1, t_2, \dots, t_n$ (augmentations et/ou diminutions) entre une valeur V_0 et une valeur V_n , on appelle **taux d'évolution global** le taux noté T , qu'il faut appliquer à la valeur V_0 pour obtenir la valeur V_n .



- Le **taux d'évolution global** T est donc tel que $(1 + T) = (1 + t_1)(1 + t_2) \dots (1 + t_n)$
- Dans le cas de deux évolutions successives, en nommant respectivement t_1 et t_2 les taux de la première et de la seconde évolution. Alors la quantité V_0 a subi une évolution globale de taux T tel que $1 + T = (1 + t_1) \times (1 + t_2)$.

```
graph LR; V0[V0] -- "×(1+t1)" --> V1[V1]; V1 -- "×(1+t2)" --> V2[V2]; V0 -- "×(1+T)" --> V2
```

Exemple

Un site marchand augmente tous ses prix de 20 % avant Noël, puis les baisse de 25 % pour les soldes de mi-janvier.

- Calculer le taux d'évolution global T .
.....
.....
.....
- Combien coûte à la mi-janvier un jouet qui valait 80 € en octobre ?
.....
.....

3.2.4 Évolutions réciproques

♥ Propriété :

Une quantité V_0 subit une évolution au taux t pour obtenir une quantité V_1 . On désigne par t' le taux d'évolution réciproque de V_1 à V_0 . Alors $1 + t' = \frac{1}{1 + t}$.

```
graph LR; V0[V0] -- "×(1+t)" --> V1[V1]; V1 -- "×(1+t') = 1/(1+t)" --> V0
```

Exemple

Une station essence augmente tous ses tarifs de 11 % avant un long week-end. Le prix du SP95 E10 est maintenant de 1,359 €.

- Quel est le coefficient multiplicateur de cette augmentation ?
.....
.....
- Quel était le prix initial du SP95 E10 avant l'augmentation ?
.....
.....
.....

3.3 Croisement de deux variables qualitatives

3.3.1 Tableau croisé d'effectifs

Définition : Un **tableau croisé d'effectifs** (ou tableau à double entrée) est un tableau donnant les effectifs portant sur deux caractères d'une même population.

Les valeurs de l'un des caractères sont présentées en ligne et celles de l'autre caractère sont présentées en colonne.

L'effectif marginal pour une valeur d'un caractère est le nombre total d'individus présentant cette valeur du caractère.



Les sommes des colonnes et des lignes (nommées « Total ») sont aussi appelées les « marges » du tableau.

Exemple

Le tableau suivant donne la répartition de 120 lycéens interrogés sur leur loisir préféré selon leur genre.

	Lecture	Jeux vidéo	Sport	Total
Filles	30	8	22	60
Garçons	10	20	30	60
Total	40	28	52	120

1. Quel est l'effectif total des lycéens interrogés ?

.....

2. Combien de garçons préfèrent les jeux vidéo ?

.....

3. Quel est l'effectif marginal des filles ?

.....

4. Quel est l'effectif marginal du loisir « Sport » ?

.....

3.3.2 Fréquence marginale

♥ **Définition :** La **fréquence marginale** d'une valeur A d'un caractère est le quotient de l'effectif marginal de cette valeur A par l'effectif total de la population.

$$f(A) = \frac{\text{effectif marginal de } A}{\text{effectif total}}$$

Exemple

1. En reprenant le tableau de l'exemple précédent, calculer la fréquence marginale des filles.

.....

2. Puis celle des amateurs de lecture.

.....

3.3.3 Fréquence conditionnelle

♥ **Définition :** Soit A une valeur d'un des deux caractères et B une valeur de l'autre caractère. La **fréquence conditionnelle** de la valeur A parmi les individus présentant la valeur B , notée $f_B(A)$, est le quotient du nombre d'individus présentant à la fois les valeurs A et B par l'effectif marginal de la valeur B .

$$f_B(A) = \frac{\text{effectif vérifiant à la fois } A \text{ et } B}{\text{effectif marginal de } B}$$

R On a $f_B(A) + f_B(A') = 1$.

Méthode : Compléter un tableau croisé d'effectifs, calculer des fréquences marginales et conditionnelles.

Dans un collège, 150 élèves ont été interrogés sur leur mode de transport pour venir à l'école. Le tableau suivant croise le mode de transport (vélo, bus, à pied) avec le niveau (6^e/5^e ou 4^e/3^e).

1. Compléter le tableau suivant.

	Vélo	Bus	À pied	Total
6 ^e /5 ^e	18	33		75
4 ^e /3 ^e	28		15	75
Total				150

2. Calculer la fréquence marginale des élèves venant en bus. Interpréter.

.....

.....

.....

3. Calculer la fréquence conditionnelle des élèves venant à vélo parmi les 4^e/3^e.

.....

.....

.....

4. Un enseignant affirme que les élèves de 6^e/5^e viennent plus souvent à vélo que ceux de 4^e/3^e. A-t-il raison ?

.....

.....

.....

.....

■